

Թեմա 1

Ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան և նրա հատկությունները: Տոպոլոգիական տարածության ենթատարածության հասկացությունը, օրինակներ: Անվերջ չափականության մեթրիկային տարածություններ:

Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և $A \subset X$ ոչ դատարկ ենթաբազմություն: Այդ ենթաբազմությունը վերաձվում է տոպոլոգիական տարածության, որի τ_A տոպոլոգիան կազմվում է A -ի այն բոլոր ենթաբազմություններով, որոնք ստացվում են A -ի հետ X -ում բաց բոլոր U_i ենթաբազմությունների հատումներից՝ $\tau_A = \{U_i \cap A \mid U_i \in \tau\}$:

Այսպիսով, **ըստ սահմանման**, A բազմությունում բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ում բաց բազմությունների հատումները A -ի հետ:

Ցույց տանք, որ τ_A -ի համար տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են: Իրոք,

1. $\emptyset \cap A = \emptyset$, $X \cap A = A$, ուստի $\emptyset$ -ը և A -ն պատկանում են τ_A -ին:
2. Քանի որ $\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A$, ուստի τ_A -ի ցանկացած քանակով $U_i \cap A$ տարրերի միավորումը (որտեղ $U_i \in \tau$) նույնպես պատկանում է τ_A -ին:
3. Քանի որ $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) \cap A$, ուստի համարյա աքսիոմը ևս տեղի ունի:

Սահմանում: τ_A տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայից **մակաձված տոպոլոգիա** A ենթաբազմության վրա: Իսկ ինքը՝ (A, τ_A) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է (X, τ) **տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն**:

Մասնավոր $A = X$ դեպքում $\tau_A = \tau$, և ունենք $(A, \tau_A) = (X, \tau)$ նույնացում:

Սահմանումից հետևում է, որ (A, τ_A) տարածության փակ ենթաբազմությունները նույնպես ստացվում են A -ի հետ X -ում փակ ենթաբազմությունների հատումներով:

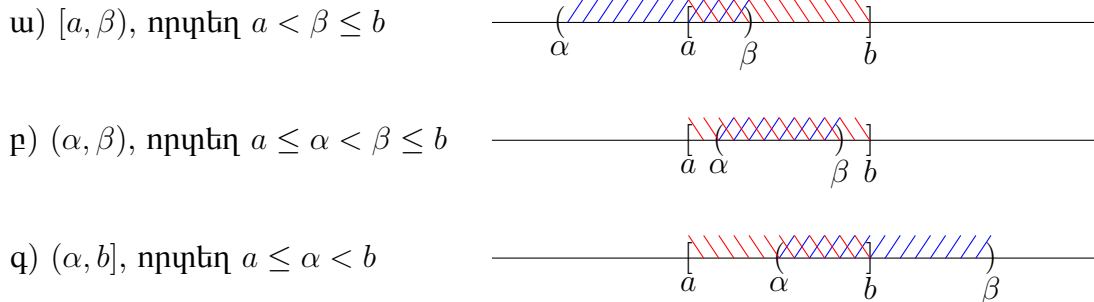
Մակաձված տոպոլոգիայի հատկություններ:

Հատկություն 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն, $A \subset B \subset X$ ենթաբազմություններ: A ենթաբազմության վրա կարելի է մակաձել երկու տոպոլոգիա՝ τ_A (անմիջականորեն τ -ից A -ի վրա) և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիա (նախ τ -ից մակաձվում է τ_B տոպոլոգիա B -ի վրա, ապա τ_B -ից մակաձվում է տոպոլոգիա A -ի վրա՝ $(\tau_B)_A$): Ներկայալ ակնհայտ $U \cap A = (U \cap B) \cap A$ համընկման շնորհիվ τ_A և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիաները նույնն են:

Հատկություն 2: Եթե $\{V_i; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ տոպոլոգիայի համար, ապա $\{V_i \cap A; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ_A -ի համար (**հիմնավորե՛ք**):

Իսկ եթե $\{U_j(x); j \in J\}$ ընդհանրեքը $x \in A$ կետի շրջակայքերի բազա է (X, τ) տարածությունում, ապա $\{U_j(x) \cap A; j \in J\}$ ընդհանրեքը x կետի շրջակայքերի բազա է (A, τ_A) տարածությունում (**հիմնավորե՛ք**):

Օրինակ 1: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $A = [a, b]$ ենթաբազմության τ_A տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում հետևյալ երեք տեսքերի ենթաբազմությունները, որոնք գոյանում են ինտերվալների $(\alpha, \beta) \cap A$ հատումներով.



Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ենթատարածության բաց բազմությունները կարող են բաց չլինել ընդգրկող տարածությունում: Նկատենք նաև, որ տվյալ (A, τ_A) ենթատարածությունում փակ են $[a, b]$ -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնք փակ են նաև $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ընդգրկող տարածությունում:

Օրինակ 2: $B = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ տոպոլոգիական տարածությունում (որպես $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության ենթատարածություն) բաց են բոլոր (α, β) , $0 \leq a < \beta \leq 1$ տեսքի ինտերվալներն ու նրանց միավորումները (այսինքն տվյալ ենթատարածության բաց բազմությունները բաց են նաև ընդգրկող տարածությունում): Նկատենք նաև, որ $(0, 1)$ -ում փակ են $(0, \beta]$, $0 < \beta < 1$; $[\alpha, \beta]$, $0 < \alpha < \beta < 1$; $[\alpha, 1)$, $0 < \alpha < 1$ տեսքերի ենթաբազմություններն ու նրանց վերջավոր միավորումները: Ուստի $(0, 1)$ -ում փակ որոշ ենթաբազմություններ փակ չեն ընդգրկող $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում:

Ընդհանուր դեպքում, ենթատարածությունում բաց որևէ ենթաբազմություն կարող է չլինել բաց ենթաբազմություն ընդգրկող տարածությունում և ենթատարածությունում փակ որևէ ենթաբազմություն կարող է փակ չլինել ընդգրկող տարածությունում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք քննարկել (նկարագրել) բաց և փակ ենթաբազմությունները $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $[0, 1)$ և $(0, 1]$ ենթատարածություններում:

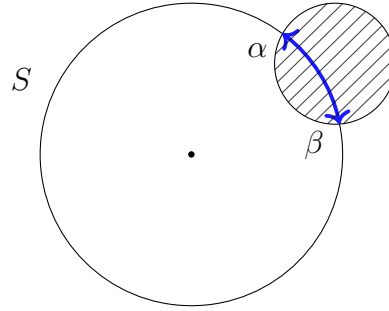
Թեորեմ 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Ապա հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են միմյանց.

1. (A, τ_A) ենթատարածության կամայական բաց ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է նաև (X, τ) ընդգրկող տարածությունում:
2. A -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Նշենք, որ նմանակ պնդում տեղի ունի նաև փակ ենթաբազմությունների դեպքում. հարկավոր է [թեորեմ 1](#)-ի ձևակերպման մեջ ամենուրեք «բաց ենթաբազմություն» բառակապակցությունը փոխարինել «փակ ենթաբազմություն»-ով:

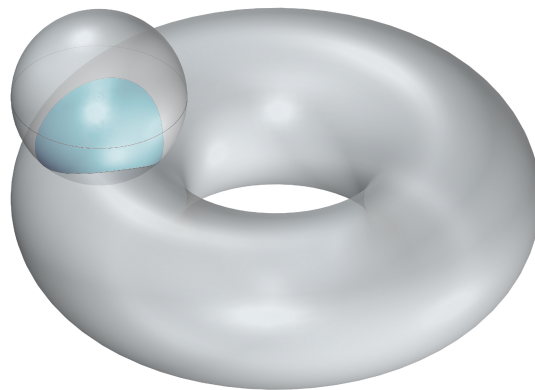
Ապացուցում: Ցույց փանք $1 \Rightarrow 2$ անցումը: Քանի որ A -ն բաց ենթաբազմություն է (A, τ_A) տարածությունում, ուստի 1-ից հետևում է, որ A -ն բաց ենթաբազմություն է նաև X -ում: Այժմ հակառակը. դիցուք A -ն բաց է ենթաբազմության X -ում: Դիտարկենք կամայական V բաց բազմություն A -ում: Ըստ τ_A -ի սահմանման $\exists U \in \tau$, որ $V = U \cap A$: Ուստի V -ն բաց է X -ում՝ որպես X -ում բաց երկու ենթաբազմությունների հատում:

Օրինակ 3: Դիտարկենք որևէ S շրջանագիծ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում:



Քանի որ $\mathbb{R}^2$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում անեզր շրջանները, ուստի (համաձայն հատկություն 1-ի) S -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում շրջանագծի բոլոր անեզր α, β ծայրակետերով աղեղները:

Օրինակ 4: $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածությունում դիտարկենք T^2 տորը (մակերևույթ, որն առաջանում է շրջանագիծն իրեն չհափոդ ուղղի շուրջ փարածության մեջ պտտումով, քանի որ նաև թեմա 2-ում): Այս մակերևույթի վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում նրա հատումները անեզր գնդերի հետ:



Օրինակ 5: Դիտարկենք $(\mathbb{R}^{n+1}, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածության

$$S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$$

ենթաբազմությունը (այն կոչվում է $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան տարածության n -չափականության սֆերա): Կարելի է S^n -ի վրա մակածել տոպոլոգիա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայից. նրա համար բազա են կազմում S^n -ի հատումները $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի $(n+1)$ -չափականության անեզր գնդերի հետ: Այս օրինակը կարելի է դիտել որպես օրինակ 3-ի ընդհանրացում:

Օրինակ 6: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունը կարելի է դիտել որպես $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան տարածության ենթատարածություն կազմված բոլոր $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ կետերից: Ուստի $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^n$ -ի վրա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայից մակածված տոպոլոգիայի հետ: Նկատենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը փակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի (համաձայն փակ ենթաբազմության վերաբերյալ [թեորեմ 1](#)-ի նմանակ թեորեմի), $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմությունները փակ են նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Մինչդեռ $\mathbb{R}^n$ -ում բաց, ոչ դափարկ որևէ ենթաբազմություն չի կարող լինել բաց ենթաբազմություն նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես խնդիր ապացուցել այդ պնդումը՝ պարզության համար սկսելով $n = 1, 2$ փաստելի դեպքերից:

Դիտողություն: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունների փակ ենթատարածությունների՝ օրինակ 6-ում բերված հատկությունը թույլ է տալիս սահմանել $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա հատուկ տոպոլոգիա: Սահմանենք $\mathbb{R}^\infty$ բազմությունը որպես $\mathbb{R}^1 \cup \mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}^3 \cup \dots$ բազմության ֆակտոր-բազմություն՝ կատարելով նրա տարրերի

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0) = \dots$$

տեսքի նույնացումներ ամեն մի բնական n թվի և իրական թվերի ամեն մի $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականության համար: Թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք համարել, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ը իրական թվերից կազմված բոլոր անվերջ $(x_1, x_2, \dots)$ հաջորդականությունների բազմությունն է, որոնց անդամները սկսած որոշ տեղից զրոներ են: Ստանդարտ եղանակով $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է անվերջ չափականության իրական գծային տարածության՝ հաջորդականությունների անդամ առ անդամ գումարման և թվով բազմապատկման գործողություններով: Սահմանենք տոպոլոգիա $\mathbb{R}^\infty$ -ի վրա՝ համարելով փակ ամեն մի $F \subset \mathbb{R}^\infty$ ենթաբազմություն այն և միայն այն դեպքում, երբ ամեն մի n -ի դեպքում փակ է $F \cap \mathbb{R}^n$ հատումը: Տոպոլոգիայի F1-F3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ:

$\mathbb{R}^\infty$ -ում կարելի է սահմանել տոպոլոգիա ուրիշ եղանակով՝ վերածելով $\mathbb{R}^\infty$ -ը մետրիկային տարածության $(\rho(x, y))^2 = \sum_{i \geq 1} (x_i - y_i)^2$ մետրիկով:

Նշենք, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ի այս երկու տոպոլոգիաները համարժեք չեն, քանի որ օրինակ՝

$$A = \left\{ \left(1, 0, 0, \dots\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right), \left(0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \dots\right), \dots \right\}$$

ենթաբազմությունը ակնհայտորեն փակ է $\mathbb{R}^\infty$ -ի առաջին տոպոլոգիայում, բայց փակ չէ երկրորդ տոպոլոգիայում: Իրոք, $0 = (0, 0, 0, \dots)$ կետի ցանկացած ε -շրջակայք

ունի ոչ դադարկ հատում A -ի հետ, բայց 0 -ն չի պարկանում A -ին (**հիմնավորե՛ք**):

Սահմանվում է $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա տոպոլոգիա ևս մի եղանակով. այս դեպքում $\mathbb{R}^\infty$ -ի տարրեր են համարվում բոլոր $(x_1, x_2, \dots)$ տեսքի հաջորդականությունները՝ պայմանով, որ զուգամիտում է $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ շարքը: Այս դեպքում նույնպես $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է մետրիկային տարածության, որը նշանակվում է ℓ_2 -ով և կոչվում է հիլբերտյան տարածություն (մանրամասները տես []-ում):

Այժմ ներկայացնենք մակաձված տոպոլոգիա և ենթատարածություն հասկացություններին առնչվող մի քանի պարզ և հաճախ կիրառվող փաստեր:

Լեմմա: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և որևէ ոչ դադարկ $A \subset X$ ենթաբազմություն: Դիտարկենք $i : A \rightarrow X$, $i(a) = a$ ներդրումը: Ապա $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արտապատկերումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$, ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$: ■

Նկատենք, որ τ_A -ն այն ամենաթույլ տոպոլոգիան է A -ի վրա, որի դեպքում i արտապատկերումը անընդհատ է (**հիմնավորե՛ք**):

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն, ապա $f_A : A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արտապատկերումը կոչվում է f **արտապատկերման սահմանափակում** A ենթաբազմության վրա: Նկատենք, որ $f_A = f \circ i$, որտեղ $i : A \rightarrow X$, արտապատկերումը A ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ՝ $i(a) = a$, $\forall a \in A$:

Թեորեմ 2: Եթե տոպոլոգիական տարածությունների $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ արտապատկերումը անընդհատ է, ապա $\forall A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում f արտապատկերման $f_A : (A, \tau_A) \rightarrow (Y, \sigma)$ սահմանափակումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Շնորհիվ լեմմայի՝ f_A -ն անընդհատ է որպես i և f անընդհատ արտապատկերումների համադրությամբ: ■

Հաճախ դիտարկվում է նաև հակառակ խնդիրը. պահանջվում է X -ի A ենթաբազմության վրա տրված $g : A \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումը շարունակել մինչև $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում: Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում խնդիրը լուծում չունի (անընդհատ շարունակում կարող է գոյություն չունենալ):

Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում տրված երկու անընդհատ արտապատկերումներից «կարել» կամ «ստանձել» մի երրորդ անընդհատ արտապատկերում: Բերենք այդպիսի հնարավորության օրինակ:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X և Y տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում $X = A \cup B$, որտեղ A -ն և B -ն փակ ենթաբազմություններ են X -ում: Դիցուք $f : A \rightarrow Y$ և $g : B \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումներն այնպիսին են, որ $f(x) = g(x)$ ցանկացած $x \in A \cap B$ կետում: Դիտարկենք $h : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը, որտեղ $h(x) = f(x)$, երբ $x \in A$ և $h(x) = g(x)$, երբ $x \in B$: Ապա h արտապատկերումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Նախ պարզ է, որ h -ը սահմանված է կոռեկտ: Դիցուք F -ը կամայական փակ բազմություն է Y -ում: Ունենք՝

$$h^{-1}(F) = h^{-1}(F) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(F) \cap A) \cup (h^{-1}(F) \cap B) = f^{-1}(F) \cup g^{-1}(F):$$

Քանի որ F -ը փակ է Y -ում և f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(F)$ -ը փակ է A -ում: Ներկայացնենք $f^{-1}(F)$ -ը փակ է նաև X -ում (այսպես օգտվեցինք [թեորեմ 1](#)-ի նմանակից՝ հաշվի առնելով, որ A -ն փակ է X -ում): Նույնանման դադողություններով, $g^{-1}(F)$ -ը ևս փակ է X -ում: Ներկայացնենք $h^{-1}(F)$ -ը փակ է X -ում, ուստի h -ը անընդհատ է ըստ [թեմա 9](#)-ում [թեորեմ 4](#)-ի: ■

Վերը բերված 1-6 օրինակները ցույց են տալիս, որ տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն հասկացությունը հնարավորություն է տալիս արդեն հայտնի տարածություններից ստանալ բազմաթիվ նոր տարածություններ՝ դրանց ենթատարածությունների տեսքով:

Վերլուծական երկրաչափության դասընթացում կատարվում է 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների մեթրիկային և աֆինական դասակարգումներ:

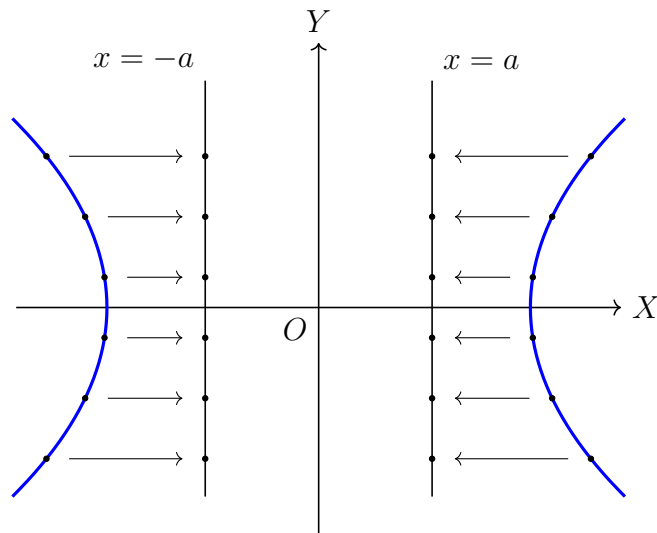
Յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի կոր կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն, հարթության սովորական մեթրիկային տոպոլոգիայից կորի վրա մակածված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա արված է օրինակ 3-ում շրջանագծի դեպքում: Իսկ յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի մակերևույթ կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան տարածության տոպոլոգիայից մակերևույթի վրա մակածված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա նկարագրված է օրինակ 4-ում տորի դեպքում:

Առաջանում է խնդիր. կատարել 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների **տոպոլոգիական դասակարգումներ**:

Քանի որ իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունները փոխմիարժեք և անընդհատ արտապատկերումներ են, ուստի միմյանց մեթրիկորեն կամ աֆինորեն համարժեք ցանկացած երկու 2-րդ կարգի կոր կամ մակերևույթ նաև տոպոլոգորեն համարժեք են, այսինքն հոմեոմորֆ են:

Նկատենք, որ աֆինորեն ոչ համարժեք երկու կոր կամ մակերևույթ կարող են լինել տոպոլոգորեն համարժեք: Օրինակ՝ ցանկացած հիպերբոլ հոմեոմորֆ է գուգահեռ իրական ուղիղների զույգի:

Իրոք, տեղադրելով հիպերբոլն ու ուղիղներն զույգը միմյանց նկատմամբ հարմար դիրքով՝ կարող ենք գուգահեռ պրոյեկտել դրանցից մեկը մյուսի վրա, ինչպես ցույց է տրված ստորև գծագրում:



Կորերի և մակերևույթների լիարժեք փոպոլոգիական դասակարգումը ենթադրում է ոչ միայն հասարակել, որ փվյալ երկու կորը կամ մակերևույթը հոմեոմորֆ են, այլ նաև ցանկացած երկու կորի կամ մակերևույթի դեպքում հիմնավորել նրանց ոչ հոմեոմորֆությունը, եթե չի հաջողվում կառուցել հոմեոմորֆիզմ նրանց միջև: Օրինակ՝ ինչպես գիտենք, որևէ էլիպս աֆինորեն համարժեք չէ որևէ հիպերբոլի, քանի որ աֆինական ձևափոխությունները սահմանափակ պարկերները արտապարկերում են սահմանափակ պարկերների (էլիպսը սահմանափակ պարկեր է, հիպերբոլը՝ ոչ):

Աֆինական ձևափոխությունների այս հատկությունը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես՝ պարկերի սահմանափակությունը (ինչպես նաև անսահմանափակությունը) **աֆինական հատկություն է**: Բայց (ինչպես դա հեջվում է ստորև 12.6 խնդրից) պարկերի սահմանափակությունը չի հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություն: Ուստի հիմնավորելու համար, որ էլիպսը և հիպերբոլը փոպոլոգորեն համարժեք չեն (հոմեոմորֆ չեն) անհրաժեշտ է գտնել պարկերների որևէ փոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված լինի այդ պարկերներից միայն մեկը: Այդպիսի որոշ փոպոլոգիական հատկություններ կկառուցվեն հաջորդ թեմաներում:

Իսկ մենք այսպեղ սահմանափակվենք նշելով, որ այնպիսի երկրաչափական պարկերներ կամ մեծություններ, որպիսիք են՝ անկյուն, հաքված, բազմանկյուն, երկարություն, մակերես, ծավալ, չեն հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություններ կամ փոպոլոգիական ինվարիանտներ:

Վերջում կանգ առնենք փոպոլոգիական փարածությունների այսպես կոչված ժառանգական հատկություն հասկացության վրա: Ըստ սահմանման՝ փոպոլոգիական փարածության P հատկությունը կոչվում է **ժառանգական**, եթե այդ հատկությամբ օժտված ամեն մի փոպոլոգիական փարածության ցանկացած ենթափարածություն նույնպես օժտված է այդ հատկությամբ:

Տոպոլոգիական փարածությունների մեզ արդեն ծանոթ հատկություններից ժառանգական են անջադեղիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, փարածության մեպրիկացումը (հիմնավորումները, որպես

խնդիրներ, թողնվում են ընթերցողին):

Ոչ ժառանգական հատկություններ են սեպարաբելությունը, լինդելյոֆությունը, կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Վերջին երեք հասկացությունների հետ կծանոթանանք հաջորդ թեմաներում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 12-ի վերաբերյալ

- 1.1. Եթե ունենք (X, ρ) մետրիկային տարածություն, ապա ամեն մի ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմության վրա կարելի է սահմանել տոպոլոգիա երկու եղանակով:

Առաջին դեպքում դիտարկենք ρ մետրիկի $\rho|_A$ սահմանափակումը A -ի վրա և վերցնենք $\rho|_A$ մետրիկով որոշված $\tau[\rho|_A]$ մետրիկային տոպոլոգիան:

Երկրորդ դեպքում դիտարկենք X -ի $\tau[\rho]$ մետրիկային տոպոլոգիան և վերցնենք նրանով մակաձված $\tau[\rho]_A$ տոպոլոգիան A -ի վրա:

Նաթց. Նույնն են արդյոք միշտ $\tau[\rho|_A]$ և $\tau[\rho]_A$ տոպոլոգիաները:

Ցուցում. Պատասխանը գրեթե ակնհայտ դրական է, իսկ ստուգումը կատարվում է զուտ սահմանումների մակարդակով:

- 1.2. Նկարագրեք թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայից ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան:

- 1.3. Ապացուցեք, թվային ուղղի ցանկացած երկու

ա) (a, b) և (c, d) տեսքի միջակայքեր սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիաներով հոմեոմորֆ տարածություններ են,

բ) նույնը $[a, b]$ և $[c, d]$ տեսքի միջակայքերի դեպքում,

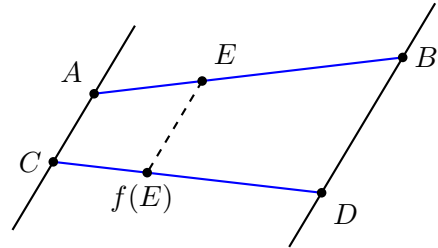
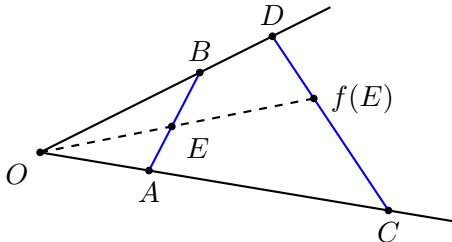
գ) եթե միջակայքերը տարբեր տեսքերի են՝ մեկը բաց է կամ փակ է, իսկ մյուսը կիսաբաց է, կամ մեկը բաց է, իսկ մյուսը փակ է, ապա ստացված տոպոլոգիական տարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Ցուցում. Դիտարկեք $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$, $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$ անընդհատ արտապատկերումը և, օգտվելով 1, 2 օրինակներից, կիրառեք թեորեմ 6-ը թեմա 11-ում:

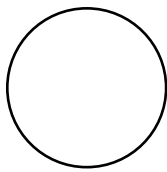
- 1.4. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում ունենք երկու AB և CD հարվածներ: Դիտարկելով այդ հարվածները որպես $\mathbb{R}^2$ տարածության ենթատարածություններ $\mathbb{R}^2$ -ից նրանց վրա մակաձված տոպոլոգիաներով՝ կառուցեք որևէ $f : AB \rightarrow CD$ հոմեոմորֆիզմ:

Ցուցում. Ներմուծելով $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$ կոորդինատներ՝ կազմեք AB և CD ուղիղների պարամետրական հավասարումներ նույն $t \in [0, 1]$ փրույթով և կապարեք պարամետրի արտաքսում:

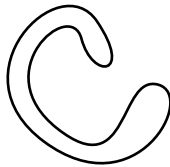
Որոշ դեպքերում պահանջվող հոմեոմորֆիզմը կարելի է կառուցել երկրաչափորեն՝ կենտրոնային կամ զուգահեռ պրոյեկտումով, ինչպես ցույց է տրված ստորև օրինակներում:



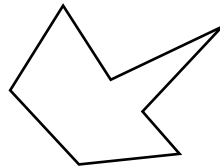
- 1.5. Ստորև պատկերված են ա) շրջանագիծ, բ) օվալ (ինքն իրեն չհատող փակ գիծ), գ) բազմանկյուն՝ որպես էվկլիդեսյան հարթության ենթաարածություններ, և ինքն իրեն չհատող երեքնուկաձև փակ գիծը՝ որպես եռաչափ արածության ենթաարածություն:



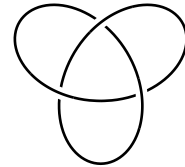
(ա)



(բ)



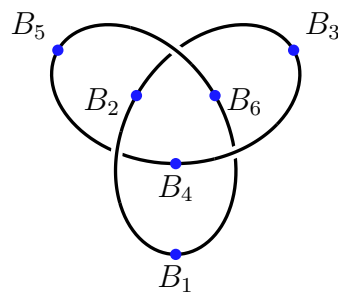
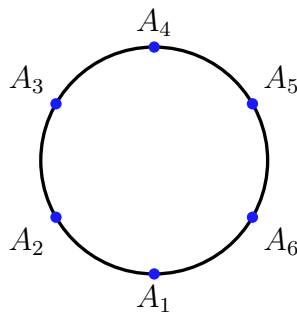
(գ)



(դ)

Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ են իրար:

Ցուցում. Շրջանագծի վրա վերցրեք $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետեր, «երեքնուկի» վրա՝ $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետեր:



Ընտրելով $f_i : A_i A_{i+1} \rightarrow B_i B_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, 5$ և $f_6 : A_6 A_1 \rightarrow B_6 B_1$ հոմեոմորֆիզմներ՝ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ շրջանագծի և «երեքնուկի» միջև օգտվելով թեորեմ 3-ից:

- 1.6. Դիփարկենք թվային ուղղի $(-1, 1)$ ենթաբազմությունը նրա վրա սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ այդ փարածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությանը:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 1-ի օրինակ 9-ում բերված արտապատկերումից:

Ստորև 12.7-12.10 խնդիրներում կորերը և մակերևույթները դիփարկվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր.})$ փարածություններից մակաձված փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք.

- 1.7. ցանկացած պարաբոլ հոմեոմորֆ է ուղղի;
- 1.8. ցանկացած միախոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է ուղիղ շրջանային գլանի;
- 1.9. ցանկացած երկխոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթությունների գույգի;
- 1.10. ցանկացած էլիպսական պարաբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթության:
- 1.11. Ապացուցեք. հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները ժառանգական հատկություններ են: Այսինքն՝ եթե որևէ փարածություն բավարարում է առաջին (երկրորդ) աքսիոմին, ապա նրա ցանկացած ենթափարածություն նույնպես բավարարում է այդ նույն աքսիոմին: